PROJET OTA

Mise à jour Over-The-Air pour objets connectés

Mahdi DJENNAD

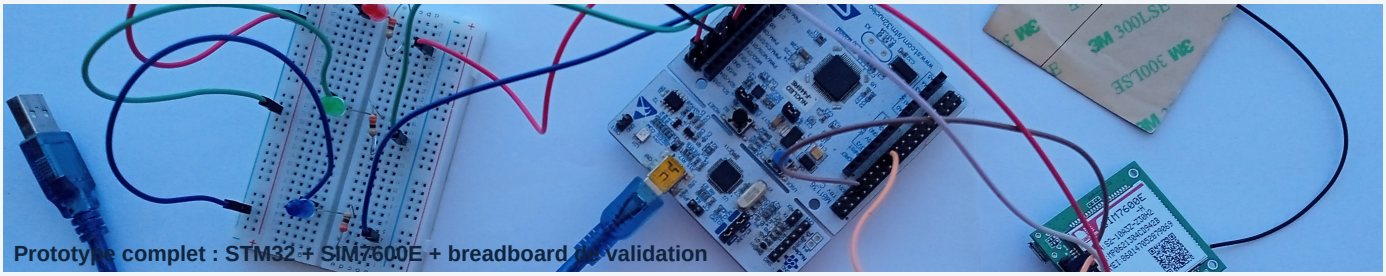
STM32 • C • SIM7600E • GitHub • CRC32

Projet de fin d'études - Réseaux, Mobilité et Systèmes Embarqués

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou | 2023-2024

OBJECTIF

Concevoir un système embarqué capable de télécharger et d'installer à distance une nouvelle version du firmware d'un microcontrôleur STM32 via le réseau GSM/LTE, tout en contrôlant l'intégrité du binaire avant son activation.



Prototype complet : STM32 + SIM7600E + breadboard de validation

CHAÎNE DE MISE À JOUR

GitHub → SIM7600E → STM32 → Bootloader → Firmware

POINTS TECHNIQUES CLÉS

BOOTLOADER & FLASH

Organisation de la mémoire en zones dédiées et utilisation de deux slots pour préparer une nouvelle version avant bascule.

CONTRÔLE CRC32

Calcul du CRC32 du fichier binaire et vérification de son intégrité avant l'activation du nouveau firmware.

ROBUSTESSE

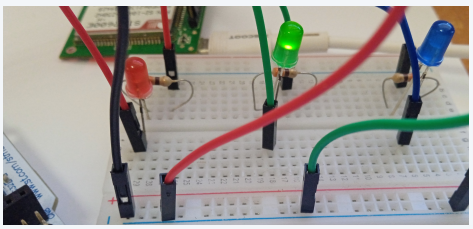
En cas d'interruption, de coupure de connexion ou de firmware corrompu, retour vers la version précédente.

VALIDATION EXPÉRIMENTALE



Logs du processus OTA

Écriture du firmware, vérification et bascule vers la nouvelle application.



MISE À JOUR RÉUSSIE

La LED verte matérialise l'exécution de la nouvelle version du firmware.

C • STM32 • STM32CubeIDE • SIM7600E • UART • GSM/LTE • HTTP

Git / GitHub • Bootloader • Mémoire Flash • CRC32 • Firmware